Okruh 11 – Pasivní elektronické součástky

Klíčové pojmy: pasivní vs. aktivní součástka, rezistor, potenciometr, termistor (NTC/PTC), varistor (VDR), fotorezistor (LDR), barevný kód, kondenzátor, keramický a elektrolytický kondenzátor, cívka, RC články (filtry), SMD montáž

1. Pasivní vs. Aktivní součástky

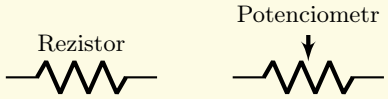
- **Pasivní:** Nedokážou signál zesilovat. Energii pouze spotřebovávají (mění na teplo) nebo ji dočasně akumulují v elektrickém či magnetickém poli. (Rezistory, kondenzátory, cívky).
- **Aktivní:** Dokážou elektrický signál zesilovat nebo aktivně spínat, potřebují k tomu napájení. (Tranzistory, diody, integrované obvody – *viz Okruh 12*).

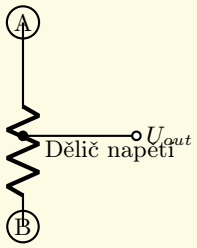
2. Rezistory

Rezistor je součástka, která klade průchodu proudu elektrický odpor. Její hlavní funkcí je **omezení proudu** v obvodu nebo vytvoření **děliče napětí**.

Dělení podle provedení:

- **Pevné rezistory:** Odpor je dán z výroby (uhlíkové, metalizované, drátové pro velké výkony). Značení se provádí pomocí **barevných proužků** nebo SMD kódem.
- **Proměnné rezistory:** Odpor lze měnit mechanicky.
  - **Potenciometr:** Má hřídelku, slouží k časté regulaci uživatelem (např. hlasitost).
  - **Trimr:** Ovládá se šroubovákem, slouží k jednorázovému nastavení obvodu technikem ve výrobě.





3. Nelineární rezistory

Jejich odpor se nemění mechanicky, ale v závislosti na nějaké fyzikální veličině.

Typ součástky	Vlastnost a použití
Termistor NTC	*Negative Temperature Coefficient.* S rostoucí teplotou odpor **klesá**. Použití: Měření teploty (teploměry).
Termistor PTC	*Positive Temperature Coefficient.* S rostoucí teplotou odpor **roste**. Použití: Ochrana proti přehřátí, PTC topná tělíska.
Varistor (VDR)	*Voltage Dependent Resistor.* Při překročení určitého napětí odpor prudce **klesne** a zkratuje obvod. Použití: Ochrana proti přepětí (*viz Okruh 10*).
Fotorezistor (LDR)	*Light Dependent Resistor.* S rostoucím osvětlením odpor **klesá**. Použití: Soumrakové spínače.

4. Kondenzátory

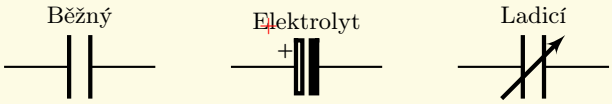
Akumulují elektrický náboj v elektrostatickém poli (*viz Okruh 2*). V obvodech **stejnosměrného proudu (DC)** se po nabití chovají jako **rozpojený obvod**. V obvodech **střídavého proudu (AC)** jimi prochází proud (klade **kapacitní reaktanci** X_C, viz Okruh 4).

Hlavní typy:

- **Keramické a fóliové:** Malé kapacity (pF až nF). Nejsou polarizované (lze je zapojit libovolně). Výborné pro vysoké frekvence (filtrace rušení).

- **Elektrolytické:** Velké kapacity (μF až mF). Dosahují toho navinutím hliníkových fólií s elektrolytem. **Jsou polarizované (+ a −).**

Kritické varování: Elektrolytický kondenzátor se musí zapojit správnou polaritou. Při přepólování dojde uvnitř k chemické reakci, vývinu plynu a **explozi součástky**!



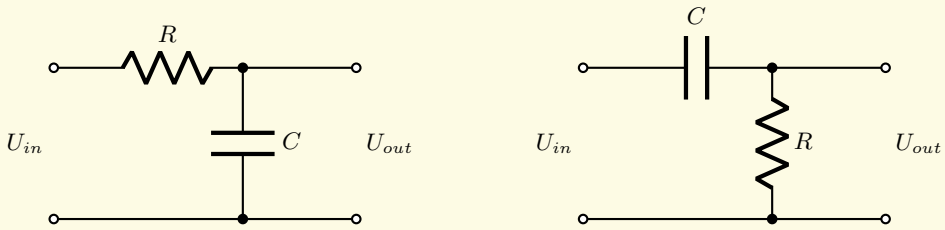
5. Cívky (Induktory)

Akumulují energii do magnetického pole (*viz Okruh 3*). Chovají se opačně než kondenzátory: **stejnosměrný proud (DC)** propouštějí s minimálním odporem, ale **střídavému proudu (AC)** kladou odpor (**induktivní reaktance** X_L, viz Okruh 4) a brání rychlým změnám proudu.

- **Vzduchové cívky:** Mají malou indukčnost, používají se pro vysoké frekvence (vysílače, rádia).
- **Cívky s feritovým jádrem:** Ferit (magneticky měkký materiál) výrazně zvyšuje indukčnost. Slouží často jako **tlumivky** – tlumí vysokofrekvenční rušení ve zdrojích.

6. Využití součástek: RC filtry

Kombinací rezistoru a kondenzátoru tvoříme frekvenční filtry. Využívá se faktu, že odpor kondenzátoru (reaktance) pro vysoké frekvence klesá.



Dolní propust (Integrátor)
Propouští nízké frekvence.

Horní propust (Derivační)
Propouští vysoké frekvence.

7. Technologie montáže (THT vs. SMD)

- **THT (Through-Hole Technology):** Klasické součástky s drátovými vývody. Zasouvají se do děr v desce plošných spojů (DPS) a pájí z druhé strany.
- **SMD (Surface Mount Devices):** Součástky pro **povrchovou montáž**. Nemají drátky, jen malé plošky. Pájí se přímo na povrch desky. Umožňují obrovskou miniaturizaci a automatickou výrobu stroji. Kódy na SMD rezistorech: $103 = 10 \cdot 10^3\,\Omega = 10\,\mathrm{k}\Omega$.

8. Shrnutí – Přehled chování v obvodu

Součástka	Na stejnosměrném (DC)	Na střídavém (AC)
Rezistor (R)	Omezuje proud ($I = U/R$)	Omezuje proud (beze změny fáze)
Kondenzátor (C)	Nabije se a proud obvodem neteče	Propouští proud, zpožďuje napětí
Cívka (L)	Propouští (jen odpor drátu)	Klade odpor, zpožďuje proud